

GRUPO N°8

EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

DOCENTE: ING. HERMES RODRIGUEZ RIVERO

ASIGNATURA: TECNOLOGIAS EMERGENTES

GESTIÓN: 2026

ESTUDIANTES

FABIANA NICOLE PATIÑO GUTIERREZ

MILTON ORELLANA ATOYAY

JOHN FABIAN ERNESTO NUÑEZ

HEREDIA



CARRERA DE
INGENIERÍA
DE SISTEMAS

INDICE

1. INTRODUCCION.....	3
2. DEFINICIÓN Y ETIMOLOGÍA.....	4
3. HISTORIA Y EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA.....	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES.....	6
5. IOT COMO TECNOLOGÍA EMERGENTE: CRITERIOS Y EVIDENCIAS.....	8
6. RELACION CON LA ASIGNATURA “TECNOLOGIAS EMERGENTES” (Ingeniería de Sistemas).....	9
7. BIBLIOGRAFÍA.....	11

1. INTRODUCCION

El Internet de las Cosas (IoT) es un concepto que describe la **conexión en red de objetos físicos** –desde sensores y electrodomésticos hasta vehículos dotados de tecnologías (sensores, software, etc.) que les permiten **recopilar, intercambiar y procesar datos de forma autónoma**. Kevin Ashton acuñó el término “Internet de las Cosas” en 1999 para ilustrar la idea de etiquetar y conectar objetos cotidianos (mediante RFID) a Internet.

Desde entonces, el IoT ha evolucionado notablemente: en las décadas de 1980–90 surgieron los primeros prototipos (una máquina expendedora de Coca-Cola en 1982; una tostadora conectada a Internet en 1990), y en la década de 2010 se generalizó su uso a escala global (hacia 2010 ya existían decenas de miles de millones de “cosas” conectadas).

Técnicamente, el IoT abarca **diversas capas**: la *capa física* (sensores/actuadores y dispositivos embebidos), la *capa de comunicaciones* (protocolos y redes inalámbricas o cableadas) y la *capa de aplicación/plataforma* (servicios en la nube, procesamiento de datos y aplicaciones finales).

Entre sus características clave destacan la automatización, el análisis de datos en tiempo real y la capacidad de control remoto de sistemas físicos.

Se considera una tecnología **emergente** porque integra innovaciones recientes (LPWAN, 5G, computación en el borde, inteligencia artificial) en procesos todavía en desarrollo y con alta proyección futura. El mercado global de IoT crece rápidamente: en 2025 se estiman unos 547 mil millones USD de inversión, con más de 39 mil millones de dispositivos conectados proyectados para 2030.

En el contexto de la carrera de **Ingeniería de Sistemas**, el IoT constituye un ejemplo paradigmático de *sistemas emergentes*. Temas como arquitecturas distribuidas, integración de sensores, comunicaciones de nueva generación y análisis de Big Data encajan en el plan de estudios de un curso de *Sistemas Emergentes*. Por ejemplo, en la guía docente de un máster en Desarrollo de Software de la UGR se plantean competencias como **conocer la arquitectura y los requisitos de seguridad y escalabilidad de sistemas IoT, desarrollar software para dispositivos embebidos IoT, y evaluar los aspectos sociales, legales y éticos del uso de IoT**.

A partir de estos objetivos se puede proponer un **tema integrador** para el curso: diseñar e implementar un proyecto completo de IoT (por ejemplo, un sistema de monitoreo ambiental o domótico), en el que los estudiantes investiguen las definiciones e historia del IoT, elaboren diagramas de arquitectura y prototipos (sensor + comunicación + nube), y analicen retos emergentes (seguridad, escalabilidad, impacto social). Las actividades incluirían lecturas académicas en español, laboratorios con microcontroladores y plataformas IoT, presentación de casos de estudio, y elaboración de un proyecto final evaluado por documentación técnica, demostración práctica y un informe. La bibliografía sugerida en español podría incluir documentos oficiales (p. ej., reportes del BID o guías gubernamentales) y textos académicos como *Fundamentos de IoT* (Herrero, 2021) y fuentes en línea certificadas.

2. DEFINICIÓN Y ETIMOLOGÍA

El **IoT** (Internet of Things) se define como *una red extensa de objetos físicos equipados con sensores, software y otras tecnologías, con el fin de conectarlos e intercambiar datos a través de Internet*.

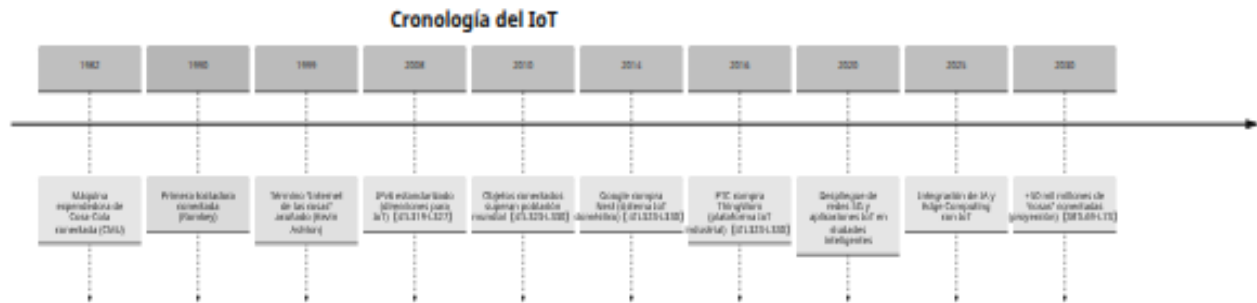
Estos objetos pueden ser dispositivos domésticos, vehículos, maquinaria industrial o incluso ropa inteligente. El adjetivo “de las cosas” proviene de la idea de extender la conectividad más allá de ordenadores tradicionales hasta «todas las cosas» físicas que nos rodean. El término fue propuesto en 1999 por Kevin Ashton en el contexto de las etiquetas RFID en la industria.

En español se ha popularizado como “Internet de las Cosas” (IdC). En la literatura académica, **no existe una única definición unánime**, pero todas resaltan la extensión de Internet a objetos cotidianos y su capacidad de comunicación autónoma.

En resumen, el IoT implica que los objetos «sientan» el mundo (mediante sensores), «piensen» (procesen datos) y «actúen» o se comuniquen sin intervención humana directa.

3. HISTORIA Y EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA

El desarrollo del IoT ha sido gradual y multidisciplinar. Sus **antecedentes** incluyen la evolución de los sensores, las comunicaciones inalámbricas y la miniaturización de la electrónica. A continuación, se presentan hitos clave (cronología aproximada):



- **Décadas de 1980–90:** Aparecen los primeros prototipos. En 1982 se integró una máquina expendedora (Coca-Cola) con Internet (RPC de CMU). En 1990 se conectó por primera vez una tostadora a la Red. Estos fueron experimentos pioneros. En la década de 1990 se desarrolló la computación ubicua (Mark Weiser, 1991) y aparecieron cámaras y dispositivos conectados (como la webcam de la “trojan room” en Cambridge).
- **1999:** Kevin Ashton acuña el término “*Internet de las Cosas*” al describir un sistema de conteo de mercancías por RFID en Procter & Gamble. Su idea enfatizaba conectar etiquetas de identificación a Internet para seguimiento sin intervención humana.
- **2000s:** Se estandarizan tecnologías clave. En 2008 IPv6 se aprueba globalmente, resolviendo la limitación de direcciones IP para soportar miles de millones de dispositivos. A finales de la década, Cisco predice que habrá más dispositivos conectados que personas en la Tierra. Empiezan a surgir protocolos y redes especializadas (ZigBee, LoRa, NB-IoT) y plataformas de nube para IoT.
- **2010 en adelante:** El IoT se masifica. Se lanzan productos comerciales (Nest, Amazon Echo), se invierte en IoT industrial (Industria 4.0, IIoT) y se conectan automóviles y ciudades. Por ejemplo, Google adquiere Nest en 2014 (termóstatos inteligentes; en 2016 PTC compra la plataforma industrial ThingWorx **【4†L323-L330】** . Hacia 2020 se despliega 5G, facilitando comunicaciones masivas de baja latencia. Según IoT Analytics, en 2025 habrá ~21 mil millones de dispositivos IoT, proyectándose 39–50 mil millones para 2030.

En cada etapa se han agregado capacidades: mejor potencia de procesamiento, menores costos de sensores, análisis avanzado de Big Data e IA. Esto consolida al IoT como parte central de la *transformación digital* global.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

El **Internet de las Cosas** integra hardware, software y redes. A nivel técnico se distinguen varias capas funcionales:

Capa IoT	Función principal	Ejemplos/Tecnologías
Capa Física (Sensores/Actuadores)	Capturar datos del entorno (temperatura, movimiento, etc.) y/o actuar sobre él.	<i>Sensores</i> de temperatura, presión, cámaras; <i>Actuadores</i> (motores, relés); microcontroladores (Arduino, Raspberry Pi).
Conectividad/Transporte	Transmitir datos entre la capa física y los sistemas de procesamiento.	Redes locales y PAN: Wi-Fi, Bluetooth/BLE, ZigBee; Redes de largo alcance: LoRaWAN, NB-IoT, 5G, Ethernet; Protocolos de mensajería: MQTT, CoAP.
Procesamiento/Plataforma	Almacenar, procesar y analizar los datos recibidos de los dispositivos IoT.	Plataformas en la nube (AWS IoT, Azure IoT, Google Cloud); servidores o “edge computing” locales; bases de datos y servicios Big Data.
Aplicación/Servicio	Proporcionar interfaces y servicios al usuario final basados en los datos IoT.	<i>Aplicaciones web/móviles</i> , sistemas de monitoreo; integración con SCADA/ERP; aplicaciones específicas (domótica, salud, logística).

Por ejemplo, un sistema IoT domótico típico incluye sensores de temperatura y luces (capa física), que envían datos vía Wi-Fi o Bluetooth (capa de comunicaciones) a una plataforma en la

nube, donde se procesan (capa de plataforma) para generar alertas o ajustar dispositivos (capa de aplicación).

En conjunto, las características técnicas del IoT incluyen:

- **Conectividad ubicua:** incorporación de múltiples redes (infrarrojo, celular, LPWAN, satélite, etc.) para enlazar dispositivos variados.
- **Autonomía y automatización:** los dispositivos toman decisiones simples basadas en reglas o IA, reduciendo la intervención manual.
- **Procesamiento distribuido:** uso de computación en el borde (edge computing) para procesar datos cerca de donde se generan, mejorando latencia y privacidad.
- **Escalabilidad:** soporte para miles o millones de dispositivos interconectados; diseño modular por capas permite ampliar redes IoT.
- **Tiempo real / monitoreo continuo:** muchas aplicaciones requieren actualización frecuente de datos (seguimiento de maquinaria, salud, tráfico).
- **Interoperabilidad:** uso de estándares y protocolos comunes (MQTT, HTTP, OPC-UA, DDS, etc.) para integrar dispositivos heterogéneos [30†L241-L248] [47†L254-L262] .

Las redes IoT pueden diferir según el ámbito. Por ejemplo, el **IoT de consumo** (hogares inteligentes, wearables) suele usar Wi-Fi/Bluetooth, con baja demanda de escalabilidad y fiabilidad moderada. En cambio, el **IoT industrial** (fábricas, logística) emplea redes privadas, LPWAN o 5G, prioriza **alta fiabilidad, seguridad y cobertura de largo alcance** y se integra con sistemas corporativos (SCADA, ERP). Ambas vertientes comparten la meta de extraer valor de los datos físicos.



Figura. Arquitectura básica de un sistema IoT: sensores/actuadores envían datos al gateway (pasarela o borde), que los traslada a la nube. La plataforma procesa la información y aplica la lógica (basada en IA o reglas), enviando luego comandos o notificaciones a usuarios/dispositivos.

5. IOT COMO TECNOLOGÍA EMERGENTE: CRITERIOS Y EVIDENCIAS

Una **tecnología emergente** es aquella que introduce innovaciones recientes, con *potencial de impacto disruptivo* en diversos sectores pero aún en etapas tempranas de adopción.

El IoT cumple esos criterios: aunque se basa en avances consolidados (Internet, sensores, computación), su integración global es relativamente reciente y sigue evolucionando rápidamente.

Evidencias de su carácter emergente incluyen:

- **Crecimiento exponencial:** Se prevé un mercado IoT mundial en cientos de miles de millones de dólares. Por ejemplo, Markets&Markets estimó el mercado global en \547 mil millones en 2025 (con crecimiento hasta \865 mil millones en 2030). IoT Analytics proyecta que habrá más de 39 mil millones de dispositivos IoT para 2030 (y >50 mil millones para 2035).
- **Hype tecnológico:** Informes como el *Gartner Hype Cycle* incluyen al IoT repetidamente en sus ediciones recientes, señalando que se desplaza hacia la madurez pero con alto nivel de expectativas. Aunque parte del “pico de expectativas”, aún enfrenta desafíos (estándares, privacidad) antes de la adopción masiva.
- **Innovación continua:** Cada año aparecen nuevas tecnologías habilitadoras: chips de bajo consumo, IPv6 masivo, 5G, inteligencia artificial embebida, blockchain para IoT, etc. Esto mantiene al IoT como campo dinámico y en expansión.
- **Impacto en el mercado laboral:** La demanda de perfiles especializados (ingenieros IoT, data scientists) se incrementa. Estudios citan que los profesionales capacitados en IoT (hardware, software, redes) son cada vez más solicitados. Por ejemplo, UNIR señala la creciente importancia de formarse en entornos IoT.
- **Transformación digital:** Sectores enteros (salud, agricultura, industria 4.0, ciudades inteligentes) están incorporando IoT como pieza clave para la eficiencia. Esta adopción

inicial marca al IoT como una tecnología con gran potencial, aunque su plena integración aún progresa.

En resumen, el IoT es emergente en el sentido de que **aún madura**: muchos estándares se están definiendo, persisten preocupaciones de seguridad/privacidad, y el ecosistema de soluciones (hardware + software) se encuentra en rápido desarrollo. Sin embargo, sus beneficios ya se materializan (optimización, nuevos servicios) y su trayectoria de despliegue lo ubica entre las tendencias tecnológicas más relevantes del futuro inmediato.

Su presencia en la mayoría de las industrias y la inversión creciente avalan que estamos ante una tecnología emergente de alto impacto.

6. RELACION CON LA ASIGNATURA “TECNOLOGIAS EMERGENTES” (Ingeniería de Sistemas)

En el plan de estudios de Ingeniería de Sistemas, un curso de **Sistemas Emergentes** aborda las tecnologías de vanguardia que transforman el sector TI. El IoT es un ejemplo central de tal curso, pues integra conceptos de electrónica, redes, software y análisis de datos. La conexión es natural:

- **Objetivos de aprendizaje:** Se espera que los estudiantes conozcan las arquitecturas y protocolos de comunicaciones de nueva generación. En este sentido, el IoT aporta casos de estudio reales (sensores embebidos, redes LPWAN, computación en el borde). Por ejemplo, en una guía docente universitaria se enuncian como objetivo: “conocer las características principales de sistemas IoT, su arquitectura, elementos y requisitos de confiabilidad, seguridad y escalabilidad”. Otro objetivo es el desarrollo de software para dispositivos conectados (“diseñar, desarrollar y desplegar el software de dispositivos IoT y controladores”).
- **Temas del curso:** El programa ideal incluiría definiciones y evolución del IoT (como se estudió arriba), tipos de sensores y actuadores, modelos de comunicación (MQTT, CoAP, etc.), redes emergentes (LPWAN, NB-IoT, 5G), plataformas IoT (Azure, AWS, plataformas open source), seguridad IoT, y casos de uso (hogar inteligente, Smart City, industria 4.0). La guía de la UGR incluye módulos de *Fundamentos de IoT*, *Arquitecturas IoT*, *plataformas y desarrollo*, y *desafíos futuros*, alineados con lo que un curso de Sistemas Emergentes buscaría cubrir.

- **Proyectos prácticos:** Una estrategia pedagógica clave es el aprendizaje basado en proyectos. Se podrían plantear prácticas de programación de microcontroladores (Arduino/ESP32) con sensores reales, conectándolos a plataformas en la nube (ej. ThingSpeak, Blynk) para visualizar datos. Otro proyecto práctico sería un estudio comparativo de protocolos IoT (configurar redes LoRa vs NB-IoT). También son útiles simulaciones (por ejemplo, usar OMNeT++ para simular una red IoT). El trabajo final podría ser un prototipo IoT completo: por ejemplo, un sistema de riego inteligente que sense la humedad del suelo, envíe datos a la nube y active válvulas de agua automáticamente. Esto uniría hardware, comunicaciones y software, cumpliendo con los objetivos de aprendizaje mencionados.
- **Competencias profesionales:** El IoT desarrolla competencias multidisciplinares. Además de habilidades técnicas (electrónica básica, programación, redes, ciberseguridad), fomenta competencias analíticas (análisis de grandes volúmenes de datos), creativas (innovación en servicios), y éticas (privacidad de datos personales). Como señala la UGR, es fundamental evaluar “implicaciones sociales, legales, éticas” del IoT.

En suma, estudiar IoT en *Sistemas Emergentes* fortalece la visión integral del ingeniero: entender sistemas complejos, integrar nuevos paradigmas (cloud, edge, IA) y considerar su impacto socio-técnico.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Salazar, J., & Silvestre, S. (2020). *Internet de las Cosas (IoT)*. Curso introductorio, Universidad Técnica Checa (versión en español). Documento en línea. 【53†L182-L190】 【53†L195-L203】 .
- Internet Society (2016). *La Internet de las cosas: Una breve reseña*. Documento informativo. Disponible en línea. 【18†L146-L154】 【20†L628-L636】 .
- BID (2020). *Reporte de Tecnología: Internet de las Cosas*. Banco Interamericano de Desarrollo, Resumen Ejecutivo. 【54†L114-L122】 .
- UNIR (2025). *¿Qué es el IoT o Internet of Things y para qué sirve?* Revista de Ingeniería y Tecnología. 【32†L441-L450】 【32†L531-L540】 .
- UNIA (2019). *¿Qué es el Internet de las Cosas?* (Blog, Universidad Internacional de Andalucía). 【30†L241-L248】 .
- UGR (2025). *Guía docente: Ingeniería del Internet de las Cosas*. Máster Universitario en Desarrollo del Software. 【45†L185-L193】 【45†L228-L232】 .
- Herrero, R. (2021). *Fundamentos de las tecnologías de comunicación para IoT*. Springer.
- Freeman, R. L. (1991). *Telecommunication Transmission Handbook*. Wiley.
- **Enlace de interés:** Portal oficial de la IoT Alliance Spain / MinTIC de Colombia, e informes del Ministerio de Tecnologías (por ejemplo, Guía de Tecnologías Emergentes, MinTIC 2021) para normativa y casos nacionales en español.